Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Informatyki

Laboratorium 4

Efekt Rungego

Autorzy:
Kacper Hawro
Jan Ślosarczyk

Data: 11.04.2026

1. Treść zadań

1.1. Zadanie 1

Napisz funkcję, która przyjmuje jako parametr wektor punktów $x_0, ..., x_n$ z przedziału $[-1, 1]$ i tworzy wykres z punktami x_j na osi odciętych i średnią geometryczną odległości do pozostałych punktów na osi rzędnych. Wyświetl wyniki dla:

- punktów Czebyszewa dla $n = 5, 10, 20$,
- punktów Legendre'a dla $n = 5, 10, 20$,
- punktów równomiernie rozmieszczonych od $x_0 = -1$ do $x_n = 1$ dla $n = 5, 10, 20$.

Punkty Legendre'a to zera wielomianów Legendre'a – pomocna może być funkcja `numpy.polynomial.legendre.legroots`.

1.2. Zadanie 2

Wyznacz wielomiany interpolujące funkcje

$$f_1(x) = \frac{1}{1 + 25x^2} \quad \text{na przedziale } [-1, 1],$$

$$f_2(x) = \exp(\cos(x)) \quad \text{na przedziale } [0, 2\pi],$$

używając:

- wielomianów Lagrange'a z równoodległymi węzłami,
- kubicznych funkcji sklejanych z równoodległymi węzłami,
- wielomianów Lagrange'a z węzłami Czebyszewa

$$x_j = \cos(\theta_j), \quad \theta_j = \frac{2j - 1}{2n}\pi, \quad 1 \le j \le n.$$

1.2.1. Zadanie 2a

Dla funkcji Rungego, $f_1(x)$, z $n = 12$ węzłami interpolacji przedstaw na wspólnym wykresie funkcję $f_1(x)$ oraz wyznaczone wielomiany interpolacyjne i funkcję sklejaną. W celu stworzenia wykresu wykonaj próbkowanie funkcji $f_1(x)$ i wielomianów interpolacyjnych na 10 razy gęstszym zbiorze (próbkowanie jednostajne w x dla węzłów równoodległych, jednostajne w θ dla węzłów Czebyszewa). Pamiętaj o podpisaniu wykresu i osi oraz o legendzie.

1.2.2. Zadanie 2b

Wykonaj interpolację funkcji $f_1(x)$ i $f_2(x)$ z $n = 4, 5, ..., 50$ węzłami interpolacji, używając każdej z powyższych trzech metod interpolacji. Ewaluację funkcji, wielomianów interpolacyjnych oraz funkcji sklejanych przeprowadź na zbiorze 500 losowo wybranych punktów z dziedziny funkcji. Stwórz dwa rysunki, jeden dla $f_1(x)$, drugi dla $f_2(x)$. Na każdym rysunku przedstaw razem wykresy normy wektora błędów (czyli długości wektora) na tym zbiorze punktów w zależności od liczby węzłów interpolacji, n, dla każdej z trzech metod interpolacji.

Która metoda interpolacji jest najbardziej dokładna, a która najmniej?

2. Argumentacja rozwiązania

2.1. Zadanie 1

2.1.1. Średnia geometryczna odległości węzłów

Dla każdego węzła x_i ze zbioru obliczany jest iloczyn jego odległości do wszystkich pozostałych węzłów. Z otrzymanej wartości wyciągamy pierwiastek stopnia $N - 1$ (gdzie N to całkowita liczba punktów, $N = n + 1$). Obliczenia zrealizowano w postaci wektorowych operacji matematycznych, pamiętając o pominięciu dystansu punktu do samego siebie:

```
def geometric_mean_distances(x):
    n_points = len(x)
    y = np.zeros_like(x, dtype=float)

    # Calculate the value for each point in the vector
    for i in range(n_points):
        # Array of distances to all other points (excluding itself)
        distances = np.abs(x[i] - np.delete(x, i))
        y[i] = np.prod(distances) ** (1.0 / len(distances))

    return y
```

2.1.2. Generowanie węzłów interpolacji

Aby przeanalizować efekt Rungego, konieczne jest porównanie różnych rozkładów węzłów interpolacyjnych wewnątrz przedziału $[-1, 1]$. W tym celu zaimplementowano funkcje generujące trzy rodzaje węzłów:

- **Węzły równomierne:** Punkty rozmieszczone w równych odstępach od $x_0 = -1$ do $x_n = 1$.
- **Węzły Czebyszewa:** Zdefiniowane wzorem trygonometrycznym $x_j = \cos(\theta_j)$, gdzie $\theta_j = \frac{2j-1}{2N}\pi$. Specyfika tego rozkładu polega na naturalnym zagęszczeniu punktów w pobliżu brzegów przedziału.
- **Węzły Legendre'a:** Wyznaczane jako miejsca zerowe wielomianu Legendre'a stopnia N. Do ich obliczenia wykorzystano wbudowaną funkcję `numpy.polynomial.legendre.legroots`.

Dla interpolacji z parametrem n, każda z funkcji generuje $N = n + 1$ punktów, co odpowiada indeksom od 0 do n.

Poniżej przedstawiono implementację poszczególnych generatorów:

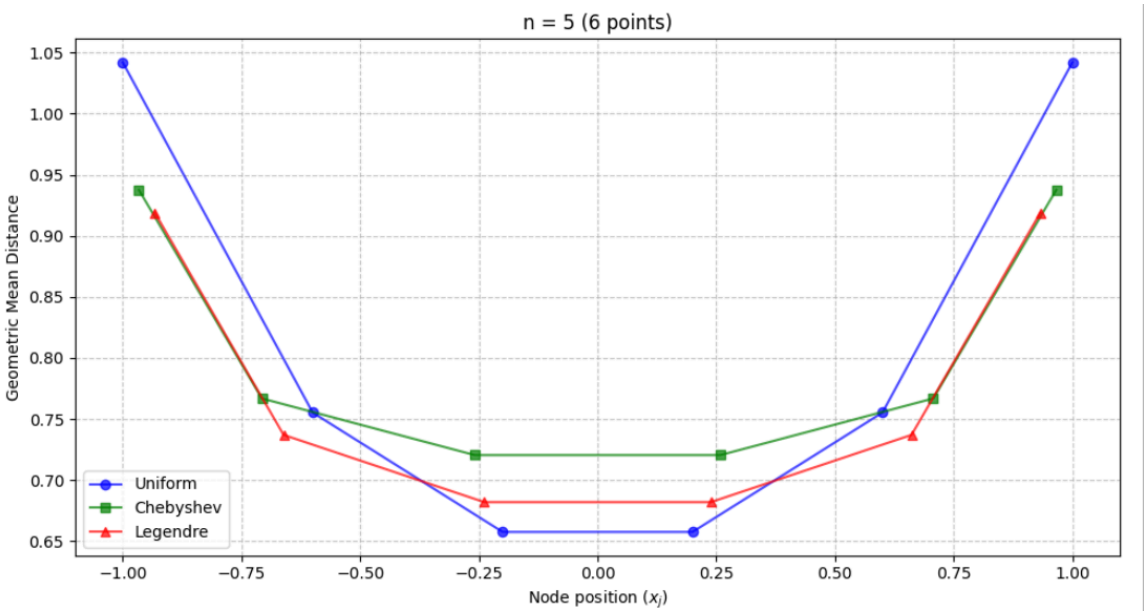
```
import numpy as np
from numpy.polynomial.legendre import legroots

# 1. Function for uniformly distributed nodes
def get_uniform_nodes(n):
    # n+1 evenly spaced points between -1 and 1
    return np.linspace(-1, 1, n + 1)

# 2. Function for Chebyshev nodes
def get_chebyshev_nodes(n):
    # n+1 Chebyshev nodes based on the mathematical definition
    N = n + 1
    j = np.arange(1, N + 1)
    return np.cos((2 * j - 1) / (2 * N) * np.pi)


# 3. Function for Legendre nodes
def get_legendre_nodes(n):
    # Roots of the Legendre polynomial of degree n+1
    coeffs = np.zeros(n + 2)
    coeffs[n + 1] = 1
    return legroots(coeffs)
```

2.1.3. Wizualizacja rozkładu węzłów i średniej geometrycznej

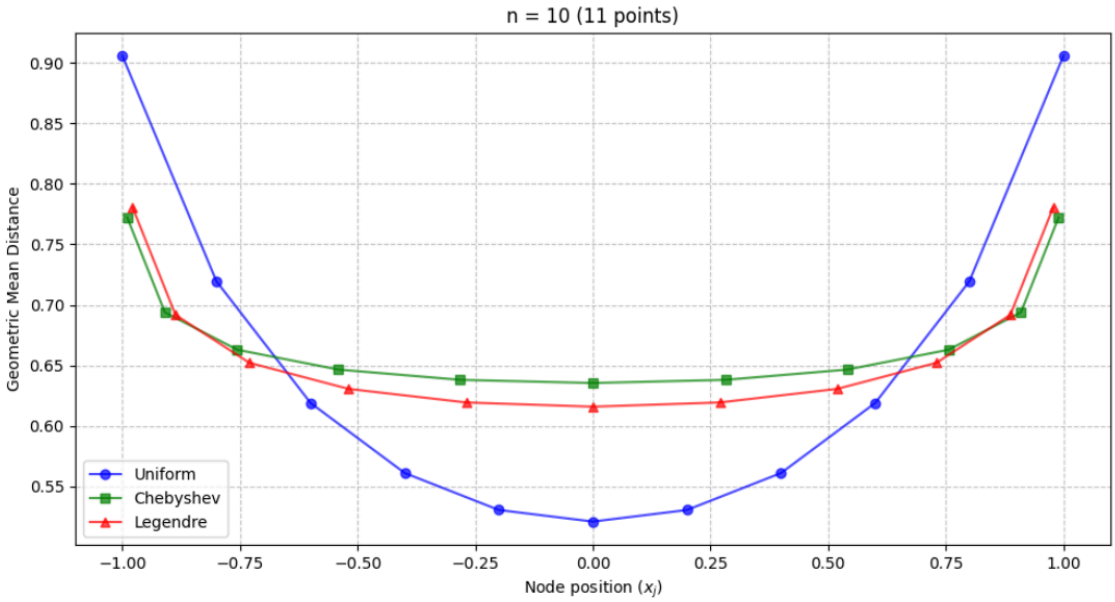
Aby zaobserwować zachowanie poszczególnych rozkładów, wizualizujemy średnią geometryczną odległości węzłów dla różnych rzędów n (konkretnie dla $n = 5, 10, 20$). W tym celu zdefiniowano funkcję pomocniczą `plot_geometric_mean`, która przyjmuje dany wektor punktów, wykonuje niezbędne obliczenia i nanosi wyniki na wykres:

```
def plot_geometric_mean(nodes, ax, label, marker, color):
    # Calculate the geometric mean of distances
    y_values = geometric_mean_distances(nodes)

    # Plot the curve
    ax.plot(nodes, y_values, marker=marker, linestyle='-', label=label, color=color,
alpha=0.7)

    # Format the plot
    ax.set_title(f"n = {n} ({len(nodes)} points)")
    ax.set_xlabel('Node position ($x_j$)')
    ax.set_ylabel('Geometric Mean Distance')
    ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
    ax.legend()
```

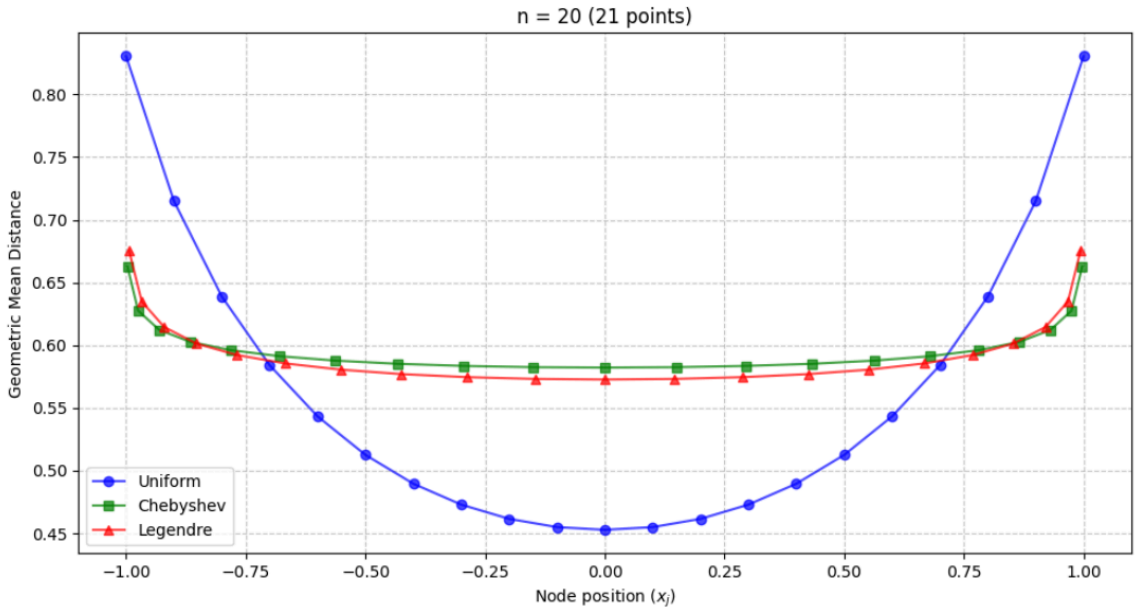
2.1.4. Wykresy



Rysunek 1: Średnia geometryczna odległości dla węzłów równomiernych, Czebyszewa i Legendre'a dla $n = 5$.



Rysunek 2: Średnia geometryczna odległości dla węzłów równomiernych, Czebyszewa i Legendre'a dla $n = 10$.



Rysunek 3: Średnia geometryczna odległości dla węzłów równomiernych, Czebyszewa i Legendre'a dla $n = 20$.

2.1.5. Wnioski

- **Wpływ siatki równomiernej:** Wykres średniej geometrycznej odległości dla węzłów równomiernie rozmieszczonych wykazuje wyraźny wzrost wartości na brzegach przedziału $[-1, 1]$, a spadek w jego centrum. Wynika to z faktu, że skrajne węzły sumarycznie osiągają większe odległości do pozostałych punktów w zbiorze. Powoduje to niekontrolowany wzrost błędu interpolacji na krańcach dziedziny, który nazywany jest efektem Rungego.
- **Zastosowanie węzłów Czebyszewa:** Rozkład węzłów Czebyszewa eliminuje problem niestabilności brzegowej poprzez celowe zagęszczenie punktów na krańcach przedziału. To zagęszczenie zmniejsza lokalne dystanse między węzłami brzegowymi, co skutecznie kompensuje naturalną tendencję iloczynu odległości do wzrostu w tym rejonie. W efekcie odległości między węzłami wyrównują się, co zapobiega ogromnym błędom na brzegach i stabilizuje cały wielomian.
- **Właściwości węzłów Legendre'a:** Analiza rozkładu zer wielomianów Legendre'a wykazuje charakterystykę zbliżoną do węzłów Czebyszewa. Ich profil średniej geometrycznej również skutecznie tłumi wzrosty wartości na obrzeżach przedziału. Potwierdza to matematyczną konieczność stosowania nierównomiernych siatek z zagęszczeniem brzegowym w celu optymalizacji procesu interpolacji.

2.2. Zadanie 2 – Interpolacja funkcji i analiza błędów

2.2.1. Wstęp

Głównym celem zadania jest ocena stabilności numerycznej oraz dokładności trzech różnych metod interpolacji. Badanie przeprowadzono na dwóch odmiennych analitycznie funkcjach:

1. **Funkcja Rungego:** $f_1(x) = \frac{1}{1+25x^2}$ zdefiniowana na przedziale $[-1, 1]$. Jest to klasyczny przykład funkcji silnie podatnej na oscylacje brzegowe.
2. **Funkcja gładka:** $f_2(x) = \exp(\cos(x))$ zdefiniowana na przedziale $[0, 2\pi]$. Reprezentuje ona funkcje nieskończenie wiele razy różniczkowalne i okresowe.

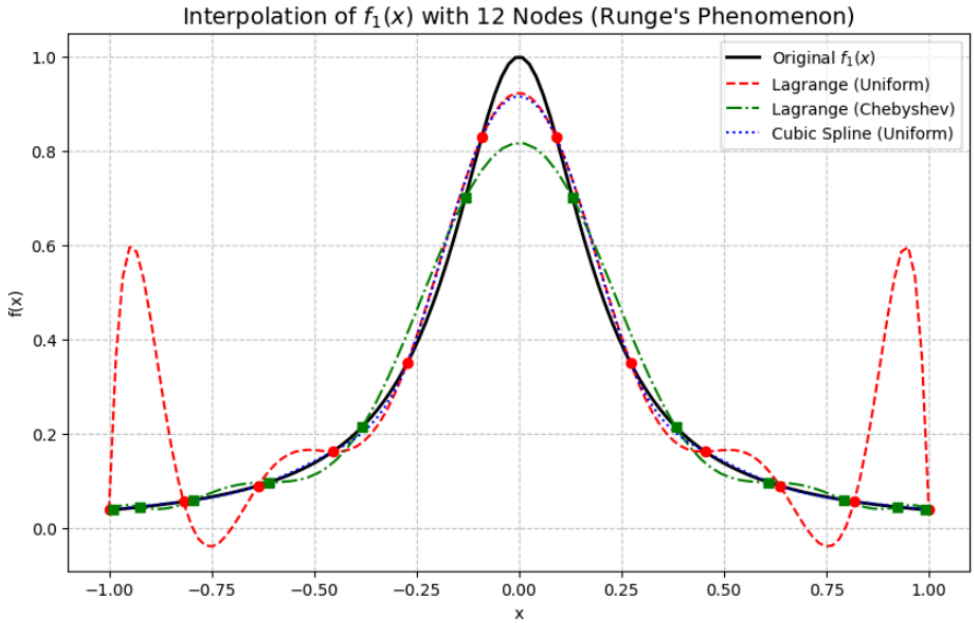
Aby kompleksowo zbadać problem, wytypowano trzy podejścia algorytmiczne. Pierwszym jest globalny wielomian Lagrange'a oparty na siatce równomiernej. Drugim – podejście lokalne, wykorzystujące kubiczne funkcje sklejane również na siatce równomiernej. Trzecim – optymalizacja podejścia globalnego, czyli wielomian Lagrange'a rozpięty na nierównomiernych węzłach Czebyszewa.

2.2.2. Argumentacja i opis rozwiązania dla Zadania 2a

W pierwszym etapie badano zachowanie interpolatorów dla funkcji $f_1(x)$ na bardzo ograniczonej siatce, składającej się zaledwie z $n = 12$ węzłów.

Opis i rozumowanie: Wybór siatki równomiernej dla klasycznego wielomianu miał na celu sprowokowanie i uwidocznienie efektu Rungego. Pozostałe dwie metody wprowadzono jako rozwiązania tego problemu: węzły Czebyszewa kompensują błąd poprzez zagęszczenie punktów na krańcach dziedziny, natomiast funkcje sklejane eliminują go poprzez ograniczenie rzędu wielomianu (do stopnia 3) i łączenie go z zachowaniem lokalnej ciągłości klasy C^2. Aby precyzyjnie zobrazować zachowanie wielomianów pomiędzy węzłami (gdzie błąd jest największy), ewaluację wszystkich funkcji przeprowadzono na zagęszczonej 10-krotnie siatce punktów pomocniczych.

2.2.3. Wykres z zadania 2a



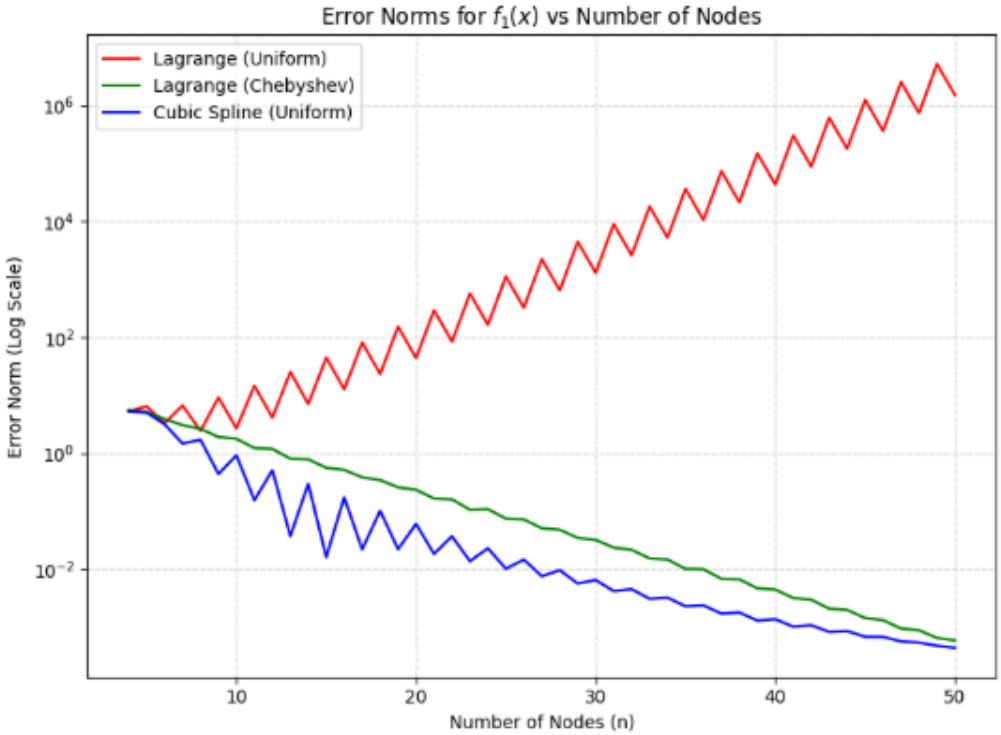
Rysunek 4: Funkcja Rungego $f_1(x)$ oraz jej interpolacje dla $n = 12$.

2.2.4. Argumentacja i opis rozwiązania dla Zadania 2b

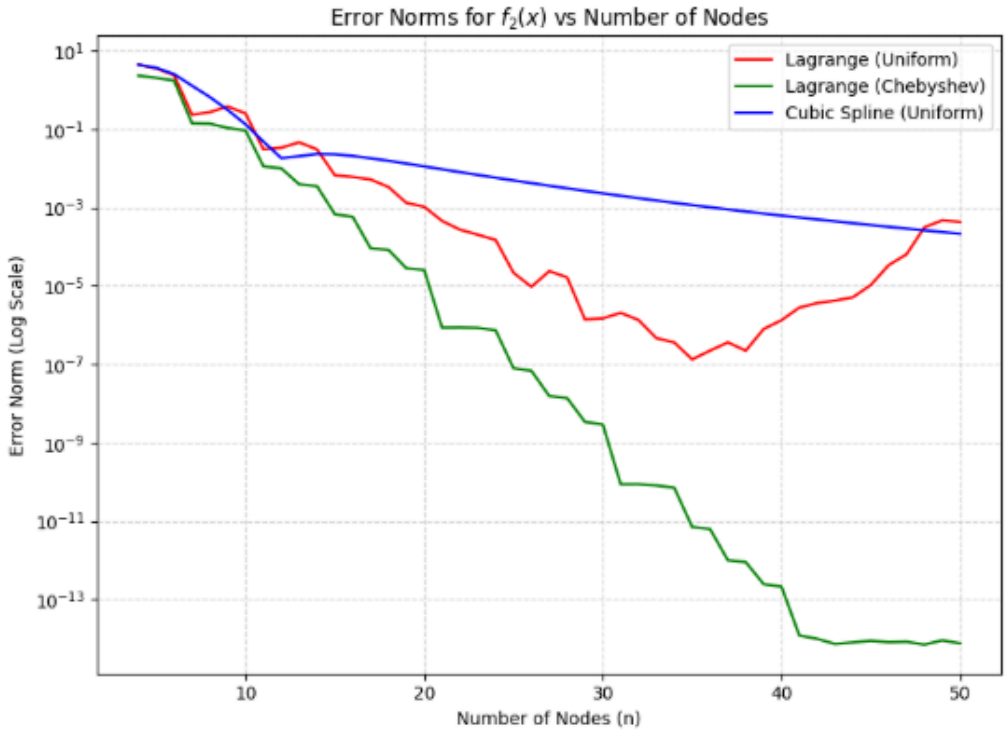
Drugi etap polegał na analizie dynamiki błędu interpolacji w miarę zagęszczania węzłów (dla n od 4 do 50).

Opis i rozumowanie: Aby obiektywnie porównać dokładność metod na całej dziedzinie, zamiast mierzyć błąd w pojedynczych punktach, zastosowano globalną metrykę błędu. Dla każdej wartości n wygenerowano 500 losowych punktów testowych z wykorzystaniem rozkładu jednostajnego. Następnie wyliczono normę euklidesową (długość wektora) różnic pomiędzy dokładną wartością funkcji a wartością zwróconą przez dany interpolator. Takie podejście gwarantuje, że pojedyncze, ekstremalne odchylenia wielomianu na brzegach (charakterystyczne dla efektu Rungego) drastycznie wpłyną na wynik końcowy, jednoznacznie demaskując metody rozbieżne.

2.2.5. Wykresy z zadania 2b



Rysunek 5: Norma błędu interpolacji funkcji $f_1(x)$ w zależności od liczby węzłów n (skala logarytmiczna).



Rysunek 6: Norma błędu interpolacji funkcji $f_2(x)$ w zależności od liczby węzłów n (skala logarytmiczna).

2.2.6. Wnioski

Zadanie 2a (Analiza wizualna dla $n = 12$)

- Zgodnie z założeniami teoretycznymi, wielomian Lagrange'a oparty na węzłach równomiernych generuje skrajne oscylacje na brzegach przedziału $[-1, 1]$. Metoda ta całkowicie zawodzi w przybliżaniu funkcji Rungego.
- Zarówno interpolacja funkcjami sklejanymi, jak i wielomian Lagrange'a na węzłach Czebyszewa skutecznie neutralizują ten problem, płynnie pokrywając się z oryginalną krzywą funkcji $f_1(x)$.

Zadanie 2b (Analiza błędu globalnego)

Badanie wykazało, że stabilność i dokładność metod interpolacji zależą w równym stopniu od wybranej metody, jak i od właściwości analitycznych samej funkcji.

- **Funkcja $f_1(x)$ (podatna na efekt Rungego):**
  - **Węzły równomierne:** Bezapelacyjnie najgorsze rozwiązanie. Wykres euklidesowej normy błędu dla wielomianu Lagrange'a wykazuje wykładniczy wzrost błędu wraz ze zwiększaniem liczby węzłów n, co jest klasycznym potwierdzeniem efektu Rungego.
  - **Metody stabilne:** Zarówno kubiczne funkcje sklejane, jak i wielomiany Lagrange'a na węzłach Czebyszewa są metodami zbieżnymi. W tym przypadku funkcje sklejane wykazują najwyższą stabilność i najniższy błąd dla większości badanego zakresu węzłów, pokazując wyższość podejścia odcinkowego nad globalnym.
- **Funkcja $f_2(x)$ (gładka, okresowa):**
  - **Najbardziej efektywna metoda:** Wielomiany Lagrange'a na węzłach Czebyszewa. Metoda ta pozwala na najszybszą redukcję błędu, osiągając dokładność rzędu 10^{-14} już przy $n \approx 40$. Potwierdza to skuteczność stosowania nierównomiernych siatek w celu optymalizacji interpolacji dla funkcji o dużej gładkości.

- **Kluczowa obserwacja dla węzłów równomiernych:** W przeciwieństwie do funkcji f_1, dla gładkiej funkcji f_2 metoda ta początkowo wykazuje zbieżność, a błąd spada do poziomu 10^{-7} (przy $n \approx 35$). Wykres wyraźnie jednak pokazuje, że przy wyższych stopniach wielomianu błąd zaczyna ponownie rosnąć, co świadczy o niestabilności numerycznej. Dowodzi to również, że węzły równomierne są fundamentalnie podatne na błędy numeryczne przy dużej liczbie punktów.
- **Funkcje sklejane:** Mimo że jest to metoda w pełni stabilna, jej końcowa dokładność (rzędu 10^{-3}) ustępuje wielomianom Czebyszewa. Wynika to ze specyfiki interpolacji przedziałowej ograniczonej do trzeciego stopnia, która dla funkcji o wysokiej gładkości nie jest w stanie osiągnąć tak precyzyjnych wyników jak optymalnie dobrany wielomian globalny.